

Chapitre 8

La variable aléatoire

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire une variable aléatoire

On lance trois fois une pièce équilibrée. Ω compte 8 résultats possibles (par exemple *PPF*). Soit X le nombre de piles obtenus.

- (a) Écrire en extension l'ensemble $\{X = 0\}$, puis $\{X = 1\}$.
- (b) Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$.
- (c) Vérifier que ces quatre probabilités somment à 1, et expliquer pourquoi ce doit toujours être le cas.

Exercice 2 — L'espérance d'une indicatrice

Une machine tombe en panne un jour donné avec une probabilité $p = 0,07$. Soit $X = 1$ si la panne survient, $X = 0$ sinon.

- (a) Écrire la loi de probabilité de X (les deux valeurs possibles et leurs probabilités).
- (b) Calculer $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1)$.
- (c) Que remarquez-vous entre $E(X)$ et p ? Ce résultat est-il propre à cet exemple, ou général à toute variable indicatrice?

Exercice 3 — Trois variables sur une même expérience

Un portefeuille contient 3 crédits indépendants. On note, pour un résultat donné de l'expérience (qui fait défaut, qui ne fait pas défaut) : X = nombre de défauts, Y = montant total perdu (chaque défaut coûtant 10 000 dirhams), $Z = 1$ si $Y > 15\,000$, $Z = 0$ sinon.

- (a) Si exactement le premier et le troisième crédit font défaut (le second non), donner les valeurs de X , Y et Z pour ce résultat.
- (b) Si aucun crédit ne fait défaut, donner les valeurs de X , Y et Z .
- (c) Expliquer en quoi X , Y et Z , bien que définies sur la **même** expérience aléatoire, répondent à des questions de gestion différentes.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Exercice 4 — La somme de deux dés comme variable aléatoire (chapitre 1)

On reprend le lancer de deux dés du chapitre 1, Ω étant l'ensemble des 36 couples équiprobables. Soit X la variable aléatoire «somme des deux dés».

- (a) Écrire en extension l'ensemble $\{X = 7\}$ (les couples dont la somme vaut 7), déjà dénombré au chapitre 1.
- (b) En déduire $P(X = 7)$ par la règle de Laplace.
- (c) X est-elle une variable discrète ou continue? Combien de valeurs différentes peut-elle prendre, et sur quel ensemble?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La loi d'un nombre de défauts, par énumération

Un portefeuille contient 3 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut $p = 0,05$. Soit X le nombre total de défauts.

- (a) En énumérant les $2^3 = 8$ résultats possibles (défaut ou non pour chacun des 3 crédits) et leur probabilité, calculer $P(X = 0)$.
- (b) Calculer de même $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$.
- (c) Vérifier que la somme des quatre probabilités vaut 1. X est-elle la somme de 3 variables indicatrices? Lesquelles?

Exercice 6 — Une indicatrice de dépassement de seuil

La perte totale Y d'un portefeuille suit la loi : $Y = 0$ avec probabilité 0,70 ; $Y = 50\,000$ avec probabilité 0,20 ; $Y = 100\,000$ avec probabilité 0,07 ; $Y = 150\,000$ avec probabilité 0,03 (en dirhams). On définit $Z = 1$ si $Y > 75\,000$, $Z = 0$ sinon.

- (a) Pour chacune des quatre valeurs de Y , indiquer la valeur correspondante de Z .
- (b) Calculer $E(Z)$.
- (c) Que représente concrètement $E(Z)$ pour un gestionnaire de risques (indication : relier à la définition de l'espérance d'une indicatrice de l'exercice 2) ?